



Práctica 4: Ramificación y poda, programación lineal

1. CONSIDERACIONES GENERALES

- La entrega de la práctica se realiza en Moodle (tarea Entrega práctica 4).
- Hay que entregar un fichero comprimido `practica4.tar` (o `.zip`, `.gz`, etc.) de un directorio `practica4`.
- El directorio `practica4` tiene que incluir:
 1. Un fichero de texto `LEEME.txt` con la descripción general del directorio: cómo está organizado, instrucciones de instalación, compilación y ejecución, instrucciones para repetir las pruebas.
 2. Los ficheros fuente del código debidamente comentados.
 3. Un shellscript denominado `ejecutar.sh` que automatice la compilación y ejecución de los programas entregados con los casos de prueba.
 4. Los ficheros auxiliares de entrada necesarios para ejecutar las pruebas del punto anterior.
 5. Un informe con la descripción del diseño e implementación de la solución, de las pruebas y análisis de resultados (fichero PDF, máximo 4 páginas sin portada). Véase el apartado 1.2, donde se especifica el contenido que debe incluir el informe.
- **Fechas límite de entrega para la primera convocatoria:**

Grupo	Fecha y hora
Viernes A	13/05/2026 8:00 AM
Jueves A	15/05/2026 8:00 AM
Jueves B	22/05/2026 8:00 AM
Viernes B	23/05/2026 8:00AM

1.1. EVALUACIÓN

- En la calificación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: documentación, diseño e implementación, diseño de casos de prueba, análisis de las pruebas realizadas y facilidad para la repetición de las pruebas por los profesores.
- Se aplicarán las reglas de tratamiento de casos de plagio explicadas en la presentación de la asignatura.

La valoración máxima de la práctica es de **10 puntos** así repartidos:

- Tareas 1,2 y 3: **8 puntos**
- Tarea 4: **2 puntos**

1.2. CONTENIDO DEL INFORME

El informe debe incluir los siguientes apartados:

1. Diseño del algoritmo, siguiendo un enfoque similar al de las soluciones desarrolladas en las clases de problemas.
2. Implementación: descripción general de los tipos de datos principales utilizados y de la estructura (organización) del código.
3. Experimentación: descripción del enfoque utilizado para la definición de los casos de prueba, los propios casos de prueba y el objetivo de cada uno, así como los resultados obtenidos y su análisis.
4. (Tarea 4) Enfoque con programación lineal.
5. Conclusiones.

2. ENUNCIADO

Eres responsable de formar equipos de tres personas para un Hackathon de programación competitiva a nivel nacional. Hay un total de N participantes (se asume que $N \bmod 3 = 0$). Has pedido a los participantes que rellenen un cuestionario sobre sus relaciones con los demás. A partir de sus respuestas, dispones, para cada participante i , de una puntuación c_{ij} , entre 0 (sin conflicto) y 10 (conflicto máximo), que indica el nivel de conflicto de i con respecto a j . Observas que **no necesariamente** $c_{ij} = c_{ji}$. Tu objetivo es formar los $N/3$ equipos de manera que se minimice el nivel total de conflicto dentro de cada equipo. El nivel de conflicto de un equipo se define como la suma de los conflictos de cada participante hacia los demás miembros de su equipo. El nivel total de conflicto es la suma de los niveles de conflicto de cada equipo.

TAREA 1. DISEÑO Se pide diseñar un algoritmo **de ramificación y poda** que, dadas las puntuaciones asignadas por cada participante a los demás, calcule una solución óptima y el correspondiente nivel de total de conflicto. El diseño tendrá que incluir:

- La representación de las soluciones.
- El árbol de búsqueda y la dimensión del espacio de búsqueda.
- Las funciones de coste, de coste estimado y de cota utilizados.

TAREA 2. IMPLEMENTACIÓN Se pide desarrollar un programa que implemente el algoritmo de solución especificado en el diseño. La forma de ejecutar el programa será, por ejemplo, la siguiente:

```
> formarEquipos pruebas.txt resultados.txt
```

donde `formarEquipos` es el programa ejecutable, `pruebas.txt` es un fichero de texto que incluye los datos de diferentes casos de prueba y `resultados.txt` es un fichero de texto que guarda los resultados de los casos de prueba. El formato del fichero de entrada se detalla a continuación.

Formato del fichero de entrada. Está organizado en bloques: cada bloque es un caso de prueba. La primera línea de cada bloque tiene un entero que especifica el número de participantes N . Las siguientes N líneas especifican la matriz $N \times N$ de conflictos. A continuación se muestra un ejemplo de fichero de entrada con dos casos de prueba.

```
6
0 2 4 10 8 2
0 0 5 2 1 0
1 1 0 2 1 9
2 10 7 0 6 5
1 4 0 6 0 1
9 8 8 2 9 0
9
0 6 9 7 7 10 5 6 10
3 0 3 1 2 3 10 2 0
8 2 0 5 6 5 6 8 7
8 7 5 0 6 8 2 3 6
2 7 7 0 0 2 8 2 4
1 6 1 2 10 0 7 9 8
4 0 9 7 8 7 0 4 0
10 0 6 10 6 7 9 0 4
7 5 1 10 6 5 3 3 0
```

Fichero de salida. El fichero de salida tiene incluir como mínimo la siguiente información para cada caso de prueba:

- El tiempo de ejecución expresado en milisegundos,
- El número de nodos del árbol de búsqueda generados,
- El valor óptimo, es decir el mínimo nivel total de conflicto.

TAREA 3. EXPERIMENTACIÓN En la experimentación **verificar la corrección** de la implementación y **evaluar las prestaciones** del algoritmo en términos de dos métricas: tiempo de ejecución y número de nodos del árbol de búsqueda generados. Se deberán realizar experimentos considerando rangos de valores adecuados para el número de participantes N que permitan observar el impacto de la dimensión del problema en las dos métricas.

TAREA 4. APLICACIÓN TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL Aplicar técnicas de programación lineal para el desarrollo de una solución alternativa a la propuesta en la tareas anteriores. Esta tarea consiste en:

1. Formalizar el problema en un problema de programación lineal (entera) paramétrico.
2. Implementar el problema paramétrico y resolver las instancias del problema utilizando las API proporcionadas por una herramientas de programación lineal de libre elección.
3. Utilizar la herramienta de programación lineal para validar la implementación del algoritmo de ramificación y poda (comparando los valores óptimos obtenidos y los tiempos de ejecución de las dos técnicas para los casos de prueba considerados).

2.1. BIBLIOGRAFÍA → EN MOODLE

- Las páginas web “Bibliografía de referencia” en los apartados “Ramificación y poda” y “Programación lineal y reducciones”.
- La página web “Herramientas de programación lineal” en el apartado “Programación lineal y reducciones”.